Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto final de carrera – Primera presentación

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24127
Carrera: Ingeniería Electrónica.
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

En obras de infraestructura civil, la caracterización del terreno sustenta decisiones de diseño, control y seguimiento. Entre las técnicas utilizadas para la caracterización somera se encuentran los métodos basados en ondas mecánicas superficiales, que permiten estudiar el terreno mediante mediciones realizadas desde la superficie. Este trabajo propone el diseño y la implementación de una red de sensores orientada al análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), constituida por nodos de adquisición para geófonos, un excitador instrumentado y un sistema de coordinación inalámbrica.

1. Introducción

La seguridad y el desempeño de una construcción dependen en buena medida de las características del suelo que la sostiene. Antes de construir es necesario reconocer la sucesión de materiales y estimar parámetros que permitan dimensionar adecuadamente la fundación. Durante la ejecución se controla la uniformidad de rellenos y capas compactadas y, posteriormente, nuevas mediciones permiten investigar cambios, daños o sectores que requieren mantenimiento. El reconocimiento inicial constituye así un requisito de diseño, mientras que el seguimiento posterior requiere observar el terreno procurando minimizar la alteración de la estructura existente (Samtani and Nowatzki, 2006; Park et al., 2018).

Los ensayos geotécnicos tradicionales aportan información directa y localizada sobre las características del terreno. El ensayo de penetración estándar (SPT) combina resistencia a la penetración con recuperación de muestras en puntos discretos, mientras que CPT y CPTu generan perfiles continuos durante la penetración. Por su parte, los ensayos *downhole* y *crosshole* permiten estimar propiedades dinámicas entre puntos conocidos, aunque requieren uno o varios pozos. Estas técnicas resultan indispensables cuando se necesitan muestras o verificaciones puntuales, pero su intervención física y su cobertura localizada pueden dificultar su aplicación extensiva a toda una obra o la repetición de las mediciones una vez construida (Samtani and Nowatzki, 2006; Foti et al., 2014).

Como complemento a estos ensayos, las técnicas basadas en ondas mecánicas permiten obtener información sobre las propiedades mecánicas del terreno a partir de la respuesta producida por una perturbación controlada, partiendo de que las características temporales, espaciales y espectrales de las ondas registradas contienen información relacionada con dichas propiedades. De este modo, estas técnicas pueden emplearse para realizar un reconocimiento preliminar, localizar con mejor criterio los ensayos invasivos, complementar la información entre sondeos y repetir las observaciones durante la vida de la obra. Ambos enfoques resultan, por tanto, complementarios: las mediciones basadas en ondas permiten extender espacialmente la observación, mientras que los ensayos directos proporcionan información localizada y elementos de contraste para su interpretación (Foti et al., 2014, 2018).

Asimismo, las técnicas basadas en ondas mecánicas pueden requerir cierto grado de penetración en el terreno, dependiendo del tipo de onda estudiada y de la disposición necesaria de las fuentes y los receptores. A este respecto, los métodos basados en ondas superficiales resultan de particular interés pues permiten estudiar el terreno de manera no invasiva mediante mediciones realizadas a nivel de suelo. Entre estos métodos, se encuentra el análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), que utiliza mediciones obtenidas en múltiples posiciones a lo largo del terreno. Esta información adicional aporta redundancia espacial y permite describir con mayor detalle los patrones de propagación observados. Por estas

características, MASW constituye una alternativa de interés para la caracterización geotécnica somera.

La implementación de un sistema MASW requiere un sistema electrónico capaz de integrar múltiples transductores, acondicionamiento analógico, conversión analógico–digital, almacenamiento, coordinación temporal y procesamiento de señales. Los sistemas comerciales que integran estas funciones aún representan una inversión significativa, particularmente para pequeños laboratorios y universidades. Las listas de precios consultadas sitúan un sismógrafo MASW activo de 24 canales en el orden de miles de dólares (PASI srl, 2022; Geometrics, 2023).

Como alternativa, se han desarrollado registradores sísmicos abiertos y de bajo costo, entre ellos Geophonino y MicDAC (Llorens et al., 2016; Kafadar, 2020). Estos trabajos muestran la viabilidad de implementar sistemas electrónicos de adquisición sísmica con recursos accesibles. Sin embargo, su aplicación a técnicas multicanal requiere incorporar mecanismos adicionales para coordinar las adquisiciones y organizar la información obtenida en diferentes posiciones.

En este contexto, este trabajo propone el diseño y la implementación de una red de sensores orientada al análisis multicanal de ondas superficiales, concebida como una plataforma electrónica distribuida, ampliable y de menor costo relativo. El desarrollo comprende la instrumentación de los puntos de medida y de la fuente de excitación, así como los mecanismos necesarios para coordinar la adquisición y recuperar posteriormente los registros obtenidos.

2. Propagación de ondas en medios elásticos

Un impacto aplicado sobre la superficie altera localmente el estado de equilibrio del suelo. Esa perturbación se transmite, pues cada elemento material ejerce fuerzas sobre sus vecinos. Para relacionar la respuesta observada con las características del terreno es necesario comprender tal comportamiento mecánico y distinguir las formas de movimiento que admite un medio elástico.

2.1. Ondas de cuerpo en un medio elástico

En el régimen de pequeñas deformaciones, el suelo puede modelarse como un medio continuo, en el que cada volumen elemental representa el comportamiento conjunto de un gran número de partículas. Bajo las hipótesis de homogeneidad e isotropía, su comportamiento elástico puede describirse mediante la densidad ρ y los parámetros de Lamé λ y μ. La densidad determina la inercia del medio; λ está relacionado con su respuesta ante cambios de volumen, mientras que μ corresponde al módulo de corte y cuantifica su resistencia a la deformación por corte. Si $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ representa el campo de desplazamientos, la ecuación de movimiento para un medio elástico lineal queda expresada por (Kramer, 1996; Foti et al., 2014)

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}. \qquad (1)$$

Esta idealización permite describir los mecanismos elementales de propagación en el régimen elástico.

Mediante la descomposición de Helmholtz, el campo de desplazamientos puede separarse en una componente asociada con cambios de volumen y otra asociada con deformaciones de corte, representables respectivamente mediante un potencial escalar ϕ y un potencial vectorial $\mathbf{\Psi}$ (Foti et al., 2014):

$$\mathbf{u} = \nabla\phi + \nabla \times \mathbf{\Psi}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{\Psi} = 0. \qquad (2)$$

Al sustituirla en la ecuación (1) aparecen dos soluciones independientes. La primera produce compresiones y dilataciones en la dirección de avance y se denomina onda P, inicial asociada en inglés con *primary* y *pressure*. La segunda produce deformación transversal de corte y se denomina onda S, por *secondary* y *shear*. Sin introducir aún una fuente concreta, estas soluciones muestran que un mismo material admite dos formas de transportar una perturbación.

Las velocidades de propagación correspondientes son:

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}. \qquad (3)$$

En la figura 1 presenta una representación esquemática de los mismos.

De la segunda relación de la ecuación (3) se obtiene directamente

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \qquad (4)$$

donde $G_{\text{máx}}$ representa el módulo de corte del suelo en el régimen de pequeñas deformaciones.

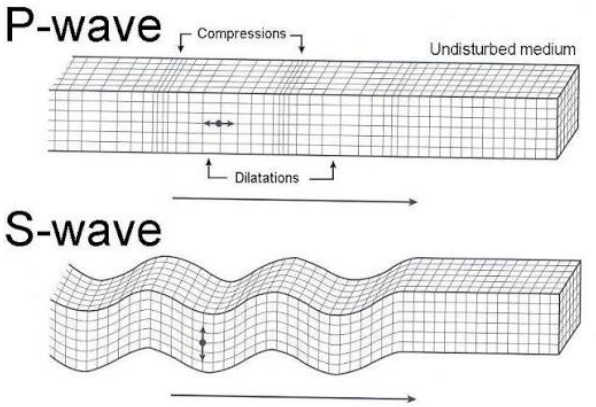


Figura 1: Deformación y movimiento local asociados con ondas P y S. En P las partículas oscilan paralelamente al avance; en S lo hacen en dirección transversal. Adaptada de Kearey et al. (2002), a partir de Bolt.

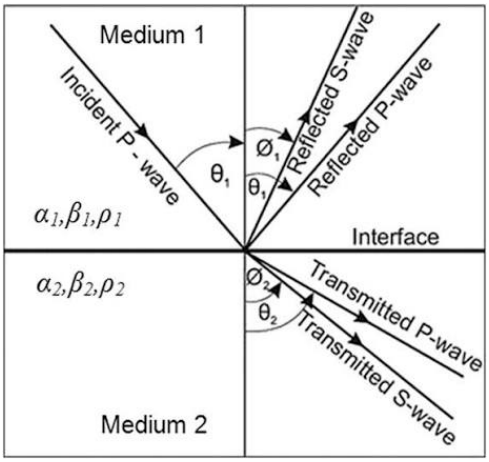


Figura 2: Reflexión, transmisión y conversión P–SV de una onda P al alcanzar una interfaz entre dos medios elásticos. Adaptada de Bangash et al. (2017).

Esta relación resulta de particular interés para la caracterización geotécnica, ya que permite estimar la rigidez elástica inicial del terreno a partir de V_S, siempre que se disponga de una estimación de ρ (Kramer, 1996; Foti et al., 2014). Sin embargo, cabe precisar que dicha relación describe únicamente el comportamiento elástico a pequeñas deformaciones y no representa directamente la respuesta del suelo bajo niveles mayores de deformación. Por su parte, la velocidad V_S también puede determinarse mediante ensayos *downhole* y *crosshole*; por ello, las estimaciones obtenidas mediante métodos de superficie pueden contrastarse con mediciones realizadas en pozo.

2.2. Interfaces, condiciones de frontera y conversión de modos

Las ondas S admiten dos polarizaciones. La componente SV se mueve dentro del plano vertical de propagación, mientras que la componente SH lo hace horizontalmente y perpendicular a dicho plano. Esta distinción adquiere relevancia al considerar las fronteras del medio, que pueden corresponder al contacto con otro material o a una superficie libre. En ambos casos, la interacción de la onda con la frontera modifica las condiciones de propagación; en lo que sigue, estas fronteras se considerarán bajo el término general de interfaz.

Cuando una onda alcanza la interfaz entre dos medios con diferentes propiedades elásticas, parte de la energía incidente puede reflejarse hacia el primer medio y parte transmitirse al segundo. Las direcciones de propagación están determinadas por las condiciones de continuidad y por las velocidades de propagación en ambos medios. Para una interfaz plana, la relación entre los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión puede expresarse mediante la ley de Snell. Cuando una componente P o SV incide oblicuamente sobre la interfaz, puede producirse además conversión de modos: una onda P incidente puede generar componentes P y SV reflejadas y transmitidas y, de manera análoga, una onda SV puede generar ambas componentes. La componente SH, en cambio, permanece desacoplada de P y SV en una interfaz plana entre medios elásticos isótropos y produce únicamente componentes SH reflejadas y transmitidas (Foti et al., 2014; Sun, 2003). En un terreno estratificado, estos procesos pueden repetirse en las sucesivas interfaces.

La superficie libre constituye un caso particular de frontera. En ella deben satisfacerse condiciones de tensión nula, dando lugar a formas de propagación asociadas específicamente con la presencia de esta frontera, que se presentan en la sección siguiente.

2.3. Ondas superficiales

En la superficie libre deben satisfacerse condiciones de frontera que dan lugar a modos de propagación cuya energía permanece concentrada principalmente en la zona somera; estos se denominan ondas superficiales. Según las componentes de movimiento involucradas se distinguen

principalmente las ondas Love y Rayleigh. Las ondas Love están asociadas con movimiento de corte horizontal (SH), por lo que las partículas se desplazan horizontalmente y en dirección transversal a la propagación. Las ondas Rayleigh, en cambio, resultan del acoplamiento de componentes P y SV y presentan movimiento de las partículas en el plano vertical, describiendo trayectorias aproximadamente elípticas (Foti et al., 2014, 2018).

En un semiespacio homogéneo con propiedades habituales del suelo, la velocidad de fase de la onda Rayleigh es ligeramente inferior a V_S. Esta relación explica su interés geotécnico, pues permite vincular su propagación con el módulo de corte definido en la ecuación (4). Además, su componente vertical puede excitarse mediante una perturbación aplicada sobre la superficie.

La expansión geométrica también favorece su observación a cierta distancia de la fuente. En condiciones ideales de campo lejano, la amplitud de las ondas de cuerpo se reduce aproximadamente como r^{-1} al distribuirse su energía sobre un frente esférico, mientras que la de las ondas superficiales lo hace como $r^{-1/2}$ sobre un frente aproximadamente cilíndrico. Debido a esta menor tasa de decaimiento geométrico, las ondas Rayleigh pueden constituir una componente dominante de los registros adquiridos en superficie (Foti et al., 2014).

2.4. Estratificación y dispersión

En un semiespacio homogéneo, la velocidad de fase de un modo Rayleigh es independiente de la frecuencia. En un medio estratificado, en cambio, las distintas longitudes de onda presentan diferente sensibilidad con la profundidad. Las componentes de menor frecuencia y mayor longitud de onda involucran generalmente un volumen más profundo del terreno, mientras que las de mayor frecuencia y menor longitud de onda presentan mayor sensibilidad a las capas próximas a la superficie. Como consecuencia, al interactuar con diferentes combinaciones de capas, las distintas componentes frecuenciales pueden propagarse con diferentes velocidades de fase. Esta dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia se denomina dispersión (Foti et al., 2014, 2018).

La longitud de onda λ_R, la frecuencia f y la velocidad de fase c_R están relacionadas mediante

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \tag{5}$$

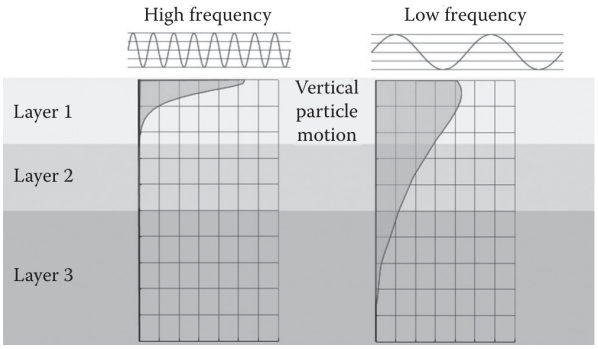


Figura 3: Movimiento vertical de las partículas en función de la profundidad para una onda Rayleigh de alta y de baja frecuencia en un medio de tres capas. Adaptada de Foti et al. (2014).

Esta relación no establece una correspondencia directa entre una frecuencia y una profundidad determinada. Sin embargo, permite comprender que las componentes de mayor longitud de onda presentan sensibilidad a una región más extensa y, en general, más profunda del terreno. La figura 3 ilustra este comportamiento para un medio de tres capas.

El análisis de este comportamiento requiere conservar tanto la evolución temporal de las señales como la posición en la que se obtiene cada registro. La observación conjunta de ambas dimensiones permite analizar cómo se propagan las diferentes componentes frecuenciales y estimar su velocidad de fase. La relación entre velocidad de fase y frecuencia constituye la curva de dispersión, a partir de la cual puede obtenerse posteriormente información sobre la variación de las propiedades mecánicas del terreno con la profundidad. Este principio constituye la base de los métodos de análisis de ondas superficiales.

3. Análisis de ondas Rayleigh

Una perturbación aplicada en la superficie genera diferentes tipos de ondas, entre ellas ondas de cuerpo y superficiales. Para analizar la propagación de las ondas Rayleigh se establece una geometría de medición en la que la dirección longitudinal une la fuente con los puntos de observación, la dirección vertical es normal a la superficie y la dirección transversal completa el sistema de coordenadas.

El análisis de la dispersión requiere conservar tanto la evolución temporal del movimiento como la posición correspondiente a cada traza. Si x_m

representa la posición longitudinal del receptor y t_n el instante de muestreo, el registro de la componente vertical u_z puede organizarse como

$$U[m, n] = u_z(x_m, t_n). \tag{6}$$

Cada fila de esta matriz corresponde a una traza temporal adquirida en una posición determinada, mientras que el conjunto constituye un registro espacio–tiempo. La propagación de una componente coherente se manifiesta como una variación sistemática de su posición temporal entre las distintas trazas. Para que esta información pueda interpretarse correctamente deben conservarse tanto la geometría de adquisición como una referencia temporal común.

Una de las técnicas desarrolladas para analizar la dispersión de ondas superficiales es el análisis espectral de ondas superficiales (SASW). Este método utiliza dos receptores y estima, para cada frecuencia, la diferencia de fase entre las señales registradas. Su configuración instrumental es relativamente simple, aunque la estimación de fase puede presentar ambigüedades asociadas con un número entero de ciclos y la limitada redundancia espacial dificulta la separación de contribuciones superpuestas. Por esta razón, el procedimiento suele repetirse utilizando diferentes separaciones entre receptores (Foti et al., 2014).

El análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) extiende este principio mediante la observación del movimiento en múltiples posiciones. La información espacial adicional permite identificar con mayor claridad patrones de propagación coherentes y distinguir diferentes contribuciones presentes en el registro. MASW se utiliza para la caracterización somera del terreno mediante mediciones realizadas desde la superficie y permite obtener registros que posteriormente pueden procesarse para determinar las características dispersivas de las ondas Rayleigh (Park et al., 1998, 1999; Foti et al., 2018).

En una configuración MASW convencional, las señales correspondientes a las diferentes posiciones se adquieren simultáneamente mediante un arreglo de receptores. Sin embargo, la implementación de un arreglo completo incrementa el costo instrumental, ya que cada posición requiere un transductor y su correspondiente canal de adquisición. Una alternativa consiste en sintetizar la dimensión espacial mediante mediciones sucesivas, desplazando uno de los receptores y repitiendo la excitación bajo condiciones controladas (Lin and Ashlock, 2016).

La arquitectura desarrollada en este trabajo fue concebida como un sistema multicanal ampliable. Para su evaluación experimental se utilizaron dos canales operativos: un receptor permaneció en una posición fija como referencia, mientras que el segundo fue desplazado secuencialmente a lo largo de las posiciones de medición. Esta configuración permite construir el registro espacio–tiempo a partir de adquisiciones sucesivas, manteniendo una referencia común que permite verificar la coherencia temporal entre ellas.

La aplicación de MASW establece así los principales requerimientos de la adquisición: conservar la información temporal y espacial de las trazas, mantener una referencia temporal entre registros y preservar adecuadamente la amplitud y la fase de las componentes de interés.

Estos requerimientos constituyen el punto de partida para el diseño del sistema de adquisición presentado en la sección siguiente.

4. Diseño del sistema de adquisición

El diseño del sistema de adquisición parte de los requerimientos establecidos por la medición MASW. La componente vertical del movimiento del terreno debe convertirse en una señal eléctrica y registrarse preservando la información necesaria para analizar posteriormente su propagación. Esto requiere una cadena de adquisición que integre el transductor, el acondicionamiento analógico, la conversión analógico–digital y el almacenamiento, manteniendo además la referencia temporal y la información geométrica asociada con cada registro.

La arquitectura propuesta es distribuida y multicanal. Cada canal de medida está asociado con un nodo GEO conectado a un geófono, mientras que un nodo HAMMER registra la excitación producida por el martillo instrumentado. Un nodo maestro coordina la adquisición y la comunicación entre los diferentes elementos del sistema, como se muestra en la Figura 4. Cada nodo realiza localmente la adquisición y conserva los datos y parámetros correspondientes a la captura; de esta manera, la comunicación entre nodos se utiliza para coordinación y transferencia de información, pero no interviene directamente en el proceso temporal de muestreo.

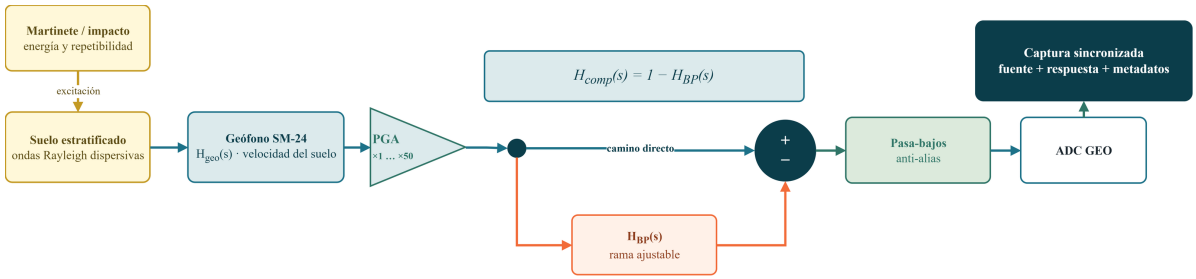


Figura 4: Cadena funcional de medida: el impacto excita el terreno, el geófono transforma el movimiento vertical y la electrónica acondiciona, digitaliza y conserva la traza.

4.1. Requerimientos derivados de la medición

Banda y respuesta de fase. La banda de adquisición debe incluir las componentes frecuenciales de interés para el análisis de ondas superficiales. En particular, las componentes de menor frecuencia están asociadas, en general, con mayores longitudes de onda y presentan sensibilidad a regiones más profundas del terreno. La cadena de adquisición debe, por tanto, proporcionar una respuesta adecuada en la banda de interés y evitar alteraciones no caracterizadas de amplitud y fase. Asimismo, la frecuencia de muestreo debe ser suficiente para representar correctamente las señales adquiridas y evitar aliasing temporal.

Margen dinámico. La amplitud de las señales registradas puede variar considerablemente con la distancia a la fuente y con las características del terreno. El sistema debe disponer de un margen dinámico suficiente para registrar tanto señales de mayor amplitud en posiciones próximas a la excitación como señales atenuadas en posiciones más alejadas. Esto requiere una adecuada selección de la ganancia, protección frente a saturación y resolución suficiente para conservar las componentes de menor amplitud.

Referencia temporal y geometría. La interpretación del registro espacio–tiempo requiere conocer la posición correspondiente a cada traza y mantener una referencia temporal común entre las adquisiciones. Cada registro debe conservar, por tanto, la información necesaria para relacionar las muestras con la excitación y con la geometría de la medición. En una adquisición multicanal, las bases de tiempo de los diferentes nodos deben mantener una coherencia temporal suficiente durante toda la ventana de captura. En el esquema secuencial utilizado para la evaluación experimental, esta condición adquiere especial importancia, ya que las trazas correspondientes a diferentes posiciones se obtienen a partir de excitaciones sucesivas.

Operación y almacenamiento en campo. El sistema debe permitir realizar las adquisiciones sin depender de infraestructura externa y conservar localmente los registros obtenidos. Asimismo, resulta conveniente disponer de mecanismos que permitan verificar en campo que tanto la excitación como las señales de respuesta fueron correctamente adquiridas antes de modificar la configuración o avanzar a la siguiente posición de medida. Estos requerimientos trasladan al diseño electrónico las condiciones de adquisición y control de calidad necesarias para los ensayos de ondas superficiales (Foti et al., 2018).

4.2. Geófono utilizado

El SM-24, seleccionado por disponibilidad, es un geófono vertical pasivo de frecuencia natural nominal 10 Hz, sensibilidad 28,8 V s/m y amortiguamiento dependiente de la carga (Sensor Nederland B.V., 2006). Esta restricción material define el problema electrónico: por debajo de su resonancia, la tensión entregada disminuye rápidamente respecto del movimiento del terreno, justamente en la región asociada con longitudes de onda mayores.

Geófonos de menor frecuencia natural o sismómetros de banda ancha reducirían esa dificultad, pero su costo es considerablemente mayor y cada posición simultánea exigiría un transductor adicional. Como referencia de orden, los precios públicos consultados sitúan el SM-24 alrededor de 70 USD y un geófono vertical de 4,5 Hz entre 92 y 154 USD por elemento, antes de incorporar el resto del canal (SparkFun Electronics, 2026; R. T. Clark, 2026). Para 24 posiciones, sólo los elementos sensores suman cerca de 1.680 USD con el SM-24 y entre 2.200 y 3.700 USD con geófonos de 4,5 Hz; un sismómetro de banda ancha supera ampliamente esas cifras. El proyecto ensaya otra vía: caracterizar el SM-24 disponible y extender

de manera controlada su banda útil mediante acondicionamiento.

Si x_g es el desplazamiento del chasis solidario al suelo y $u = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo de la masa, el equilibrio mecánico es

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g, \tag{7}$$

donde m es la masa móvil, c el amortiguamiento mecánico y k la rigidez de la suspensión. Con $\omega_n = \sqrt{k/m}$, el amortiguamiento total incorpora la carga eléctrica sobre la bobina:

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} + \frac{G_0^2}{2m\omega_n(R_i + R_L)}, \tag{8}$$

donde G_0 es la sensibilidad electromecánica, R_i la resistencia interna de la bobina y R_L la resistencia de carga del frente. Considerando que la tensión inducida es proporcional a $\dot{u}$, la respuesta respecto de la velocidad del terreno adopta la forma de un sistema de segundo orden pasa-altos. Lejos por encima de ω_n la salida es aproximadamente proporcional a velocidad; por debajo, la atenuación crece.

La salida es $V_o = G_0\dot{u}$. Con condiciones iniciales nulas, la respuesta referida a la aceleración del terreno $A_g(s)$ queda

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta_0\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{9}$$

Esta forma pasabanda es la base de la compensación elegida. El amortiguamiento ζ_0 es el de la ecuación (8) con la carga conectada; por ello la impedancia de entrada del frente también carga la bobina y modifica la respuesta. La entrada se diseñó con impedancia alta y simétrica para no introducir una carga diferente entre unidades (Sensor Nederland B.V., 2006; Ma et al., 2023).

4.3. Acondicionamiento analógico (Analog Front End, AFE)

El acondicionamiento analógico, denominado habitualmente Analog Front End (AFE), adapta la señal entregada por el geófono a las condiciones requeridas para su conversión analógico–digital. En el sistema desarrollado, esta etapa integra cinco funciones principales: entrada diferencial, ganancia programable, compensación de la respuesta del geófono, combinación con el camino directo y filtrado antialias. La entrada diferencial permite reducir la contribución de perturbaciones de modo común inducidas en el cable del geófono, mientras que la ganancia programable permite adaptar el nivel de la señal a las condiciones de cada adquisición.

La compensación se basa en el principio propuesto por Ma et al. (2023). Debido a la disminución de sensibilidad del SM-24 en la región próxima y por debajo de su frecuencia natural, una compensación basada en la inversión directa de su función de transferencia produciría también una amplificación significativa del ruido de baja frecuencia. Por esta razón, no se plantea una deconvolución exacta de la respuesta del geófono, sino una compensación limitada a una banda de frecuencias de interés.

El esquema implementado utiliza una rama de compensación con respuesta pasabanda, cuya salida se combina con el camino directo de la señal. De esta manera se modifica la respuesta global del conjunto geófono–acondicionamiento, aumentando la contribución de las componentes próximas a la frecuencia natural sin aplicar una ganancia creciente de forma indiscriminada hacia bajas frecuencias. El objetivo es extender de manera controlada la banda útil del sistema manteniendo un compromiso entre compensación, ruido y margen dinámico.

La señal resultante se somete finalmente a un filtrado antialias antes de la conversión analógico–digital. Este filtro limita el contenido espectral aplicado al convertidor y evita que componentes situadas por encima de la banda de adquisición produzcan aliasing. La respuesta en amplitud y fase de toda la cadena de acondicionamiento debe ser conocida, ya que ambas magnitudes forman parte de la información que posteriormente se utiliza para analizar la propagación de las ondas superficiales.

4.4. Ajuste de Offset

La ganancia necesaria en el acondicionamiento analógico amplifica no solamente la señal de interés, sino también los offsets introducidos por las distintas etapas. Estos desplazamientos se acumulan a lo largo de la cadena y reducen el margen dinámico disponible; para ganancias elevadas pueden incluso provocar la saturación de una etapa antes de que la señal alcance el convertidor analógico–digital.

Una posible solución consiste en utilizar un servo de continua que mantenga un lazo de realimentación activo durante la adquisición. Sin embargo, este tipo de solución introduce un com-

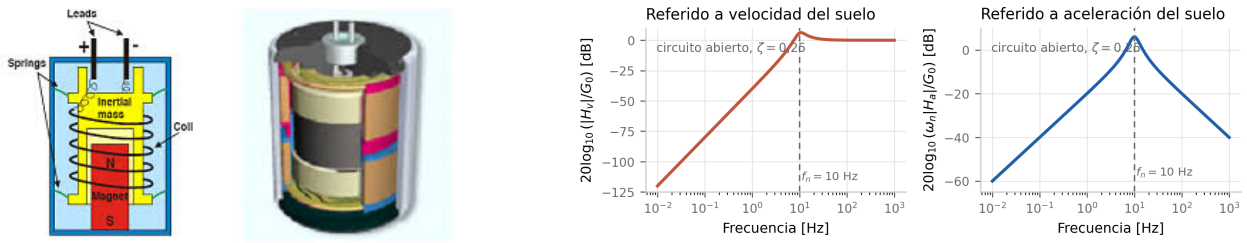


Figura 5: Izquierda: principio del geófono de bobina móvil. Derecha: respuesta nominal del SM-24 referida a velocidad y aceleración del terreno. Fuentes: ilustración del principio reproducida de Breslin (2020) y modelo elaborado a partir de Sensor Nederland B.V. (2006).

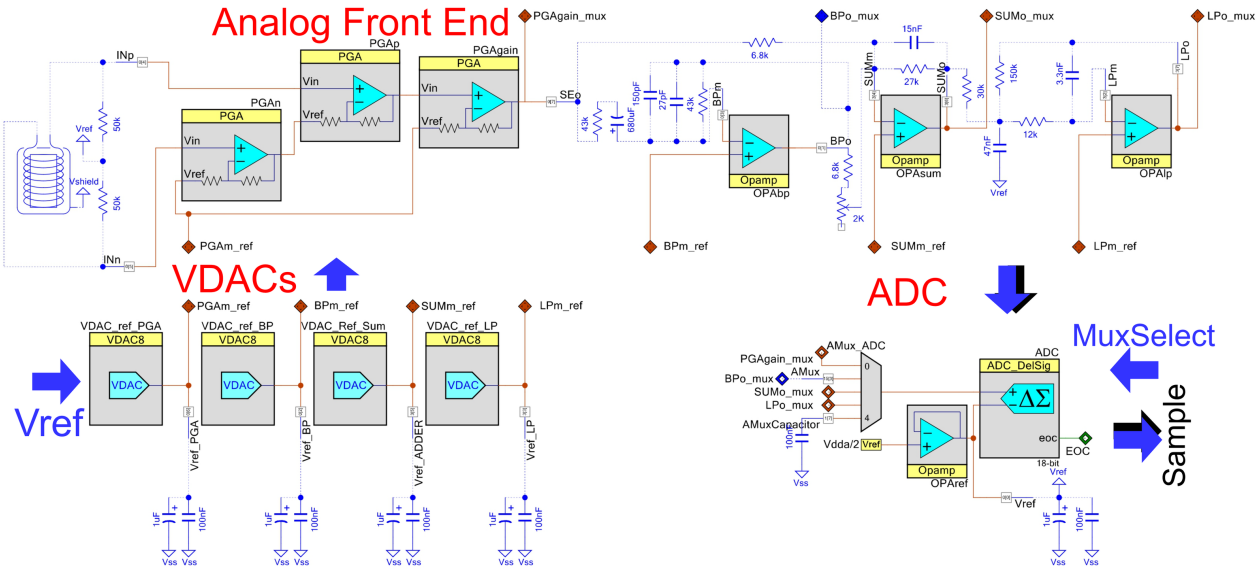


Figura 6: Frente analógico implementado: entrada diferencial, ganancia programable, rama pasabanda ajustable, sumador y filtro pasa-bajos anterior al ADC, con las referencias VDAC de cada etapa y el multiplexor de medición. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

promiso entre tiempo de establecimiento y ancho de banda debido a la presencia permanente del lazo de realimentación. Esta característica resulta inconveniente en el presente sistema, donde se busca preservar la respuesta de baja frecuencia de la cadena de adquisición.

Por esta razón, se implementó un procedimiento automático de ajuste de offset previo a la adquisición (*foreground DC-offset calibration*). Durante este procedimiento, los recursos digitales disponibles se utilizan para medir el nivel de continua de cada etapa y ajustar su punto de operación mediante referencias generadas por convertidores digital–analógico (VDAC). Una vez finalizado el ajuste, el controlador queda desactivado y los códigos de los VDAC permanecen constantes durante la adquisición. De esta manera, la asistencia digital permite establecer el punto de operación de las etapas sin modificar posteriormente la trayectoria analógica de la señal.

El ajuste se realiza secuencialmente sobre el amplificador de ganancia programable (PGA), el filtro pasabanda (BP), el sumador (SUM) y el filtro pasa-bajos (LP). Un multiplexor conecta sucesivamente la salida de cada etapa al ADC, mientras que un filtro digital programable, configurado durante el ajuste como un FIR de 128 coeficientes y frecuencia de corte muy baja, proporciona una estimación de su componente de continua. El orden de ajuste sigue el recorrido de la señal, ya que cada etapa recibe el offset residual propagado por las anteriores.

Para una etapa i, el residuo respecto del nivel de referencia se define como

$$e_i[n] = \hat{y}_i[n] - r_i. \tag{10}$$

donde $\hat{y}_i[n]$ es la salida filtrada expresada en cuentas del ADC y r_i es el nivel de referencia deseado. En la implementación utilizada, $r_i = 0$,

por lo que el residuo corresponde directamente a la estimación filtrada de la salida. Para expresar este error en términos de códigos equivalentes del VDAC se utiliza

$$\varepsilon_i[n] = \mathrm{round}\left(\frac{e_i[n] q_{\mathrm{ADC}}}{q_{\mathrm{DAC}}}\right), \qquad q_x = \frac{V_{x,\mathrm{span}}}{N_x}. \tag{11}$$

donde q_x representa el paso de cuantización, $V_{x,\mathrm{span}}$ la excursión del rango correspondiente y N_x el número de niveles del convertidor. Para $N_{\mathrm{ADC}} = 2^{18}$, $V_{\mathrm{ADC,span}} = 5\,\mathrm{V}$, $N_{\mathrm{DAC}} = 2^8$ y $V_{\mathrm{DAC,span}} = 4{,}096\,\mathrm{V}$, se obtienen $q_{\mathrm{ADC}} \simeq 19{,}1\,\mu\mathrm{V}$ y $q_{\mathrm{DAC}} = 16\,\mathrm{mV}$.

Debido a la resolución finita del VDAC, el punto de operación ideal no siempre puede alcanzarse exactamente. Para evitar oscilaciones entre códigos adyacentes se establece una banda muerta:

$$\bar{\varepsilon}_i[n] = \begin{cases} 0, & \text{si } |\varepsilon_i[n]| \le \Delta_i, \\ \varepsilon_i[n], & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{12}$$

con

$$\Delta_i \ge \max\left(1, \lceil |K_i| \rceil\right). \tag{13}$$

donde K_i representa la ganancia de continua entre el VDAC utilizado para el ajuste y la salida observada de la etapa.

El código aplicado al VDAC se actualiza mediante una acción proporcional–integral (PI):

$$c_i^*[n] = c_{i,\mathrm{base}} - s_i \left[\frac{k_{P,i}}{|K_i|}\bar{\varepsilon}_i[n] + \frac{k_{I,i}}{|K_i|}\sum_{q=0}^{n-1}\bar{\varepsilon}_i[q]\right]. \tag{14}$$

donde $c_{i,\mathrm{base}}$ es el código inicial, $s_i = \mathrm{sgn}(K_i)$, y $k_{P,i}$ y $k_{I,i}$ son las constantes proporcional e integral, respectivamente. Los valores de K_i se obtuvieron mediante el análisis de continua de cada etapa a partir de sus valores nominales. La orden resultante se limita al intervalo de 0 a 255 códigos y se incorpora una estrategia *anti-windup*: cuando el VDAC alcanza uno de sus límites, la integración se suspende si el error tiende a llevar la corrección aún más hacia la saturación.

El procedimiento se ejecuta al inicio, después de un cambio de ganancia o por solicitud del operador. En primer lugar se cargan los códigos previamente almacenados y se verifica si el punto de operación continúa siendo válido. Si es necesario realizar un nuevo ajuste, las etapas PGA, BP, SUM y LP se procesan secuencialmente, reiniciando el filtro digital y permitiendo su establecimiento entre una etapa y la siguiente. Los códigos obtenidos se almacenan en EEPROM junto con la información necesaria para verificar su validez mediante CRC; un ajuste fallido no reemplaza un registro previamente válido.

4.5. Caracterización del acondicionamiento analógico

Una vez implementado el acondicionamiento analógico, se caracterizó experimentalmente su respuesta en frecuencia con el objeto de verificar el comportamiento de las diferentes etapas y contrastarlo con el previsto por los modelos utilizados en el diseño. Para ello se aplicaron barridos senoidales en bandas de frecuencia parcialmente superpuestas y se registraron simultáneamente las señales correspondientes a distintos puntos de la cadena.

La función de transferencia de cada etapa se estimó a partir del cociente espectral entre las señales de salida y entrada. Este procedimiento permite obtener tanto la magnitud como la fase de la respuesta sin depender de la amplitud absoluta de la señal proporcionada por el generador. La coherencia entre ambas señales se utilizó como indicador de la validez de la estimación y para delimitar la región de frecuencia en la que los resultados podían considerarse representativos de la respuesta del circuito.

Los barridos realizados cubrieron bandas superpuestas desde 10 mHz hasta 200 kHz. El análisis se restringió a las regiones en las que se obtuvo una coherencia suficiente, evitando extender las curvas hacia frecuencias en las que la estimación estuviera condicionada por el nivel de ruido o por las limitaciones del sistema de medida. Se caracterizaron individualmente la rama pasabanda utilizada para la compensación, el compensador resultante de su combinación con el camino directo, el filtro pasa-bajos y la trayectoria completa desde la PGA hasta el ADC.

La figura 9 resume la caracterización de la cadena de acondicionamiento. La figura 9a presenta la respuesta en magnitud y fase medida para la trayectoria PGA–ADC y su comparación con el modelo del circuito, incluyendo la dispersión esperada por las tolerancias de los componentes y el intervalo de ajuste del potenciómetro. Para analizar el efecto esperado del acondicionamiento sobre la respuesta del sensor, esta transferencia eléctrica medida se combinó con el modelo nominal del SM-24 desarrollado previamente. La figura 9b compara la respuesta resultante con la

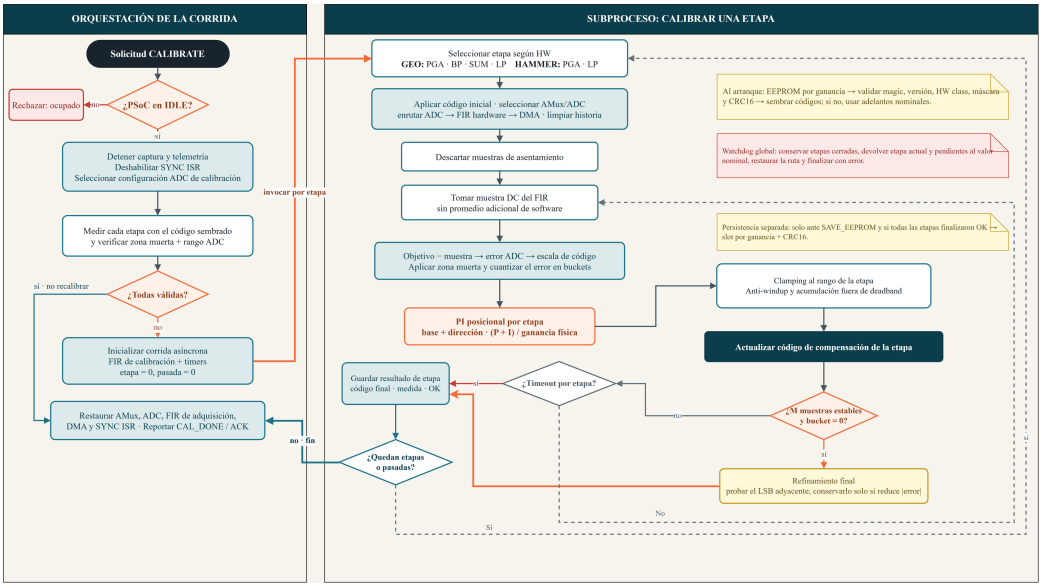


Figura 7: Lógica de la calibración de continua. Izquierda: orquestación de la corrida desde la solicitud hasta la restauración de la ruta de adquisición. Derecha: calibración de una etapa con estimación FIR, banda muerta, PI con *anti-windup*, refinamiento del código final y límite de tiempo.

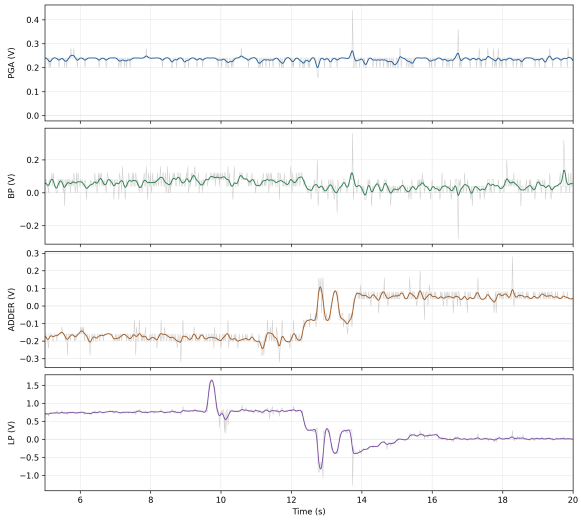


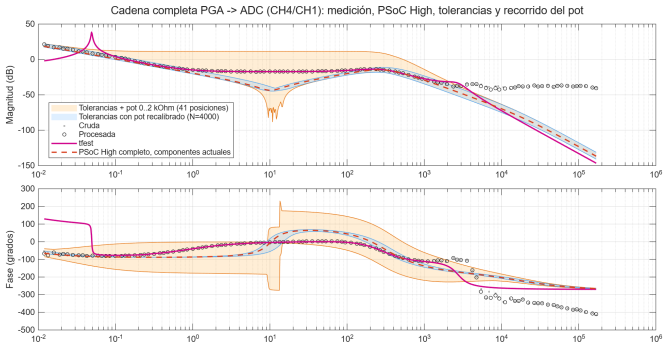
Figura 8: Salidas por etapa medidas con osciloscopio durante la calibración. Las curvas filtradas se reconstruyen a partir de esas capturas para visualizar el asentamiento de continua.

correspondiente al geófono sin compensación, referida tanto a la velocidad como a la aceleración del terreno. Se muestran asimismo la respuesta teórica y el intervalo correspondiente al ajuste de la compensación.

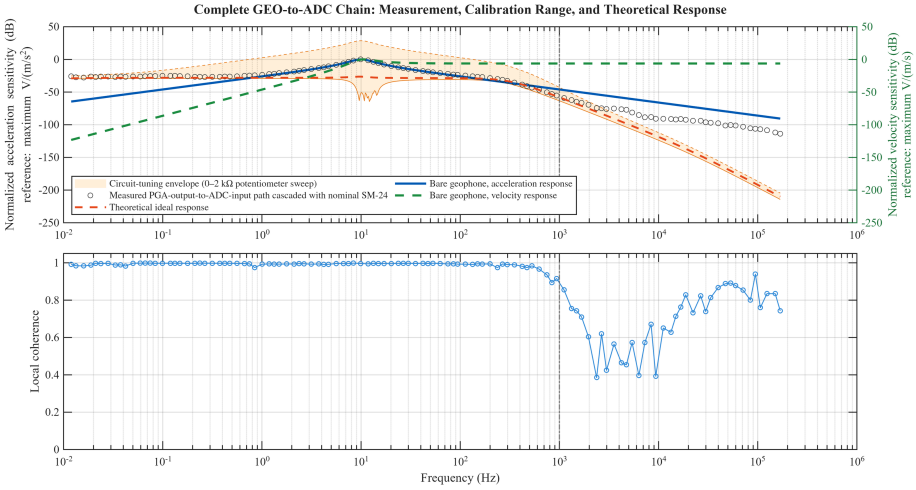
Debe señalarse que la figura 9b constituye una predicción de la respuesta conjunta geófono–acondicionamiento y no una calibración experimental extremo a extremo. La caracterización realizada corresponde al comportamiento eléctrico del acondicionamiento analógico; no se dispuso del equipamiento necesario para imponer al geófono un movimiento mecánico conocido y realizar una calibración completa del conjunto sensor–electrónica.

4.6. Adquisición y almacenamiento digital

Una vez acondicionada, la señal del geófono es digitalizada y almacenada junto con la información necesaria para reconstruir posteriormente la traza temporal y las condiciones de adquisición. La etapa digital comprende la conversión analógico–digital, la transferencia de muestras, el filtrado y diezmado, el control de la ventana de captura y el almacenamiento de los datos y



(a) Ruta completa PGA–ADC.



(b) Cadena completa geófono–ADC.

Figura 9: (a) Magnitud y fase medidas frente al modelo del circuito con los componentes actuales; las bandas indican la dispersión por tolerancias con el potenciómetro en todo su recorrido y recalibrado. (b) Sensibilidad normalizada del geófono solo, referida a aceleración y a velocidad; ruta medida desde la salida del PGA hasta la entrada del ADC en cascada con el SM-24 nominal; respuesta teórica ideal y envolvente de ajuste del potenciómetro entre 0 y 2 kΩ. Debajo, la coherencia local delimita el rango interpretable. La extensión en baja frecuencia es una predicción de la cadena, no una calibración mecánica.

metadatos asociados.

La salida del filtro pasa-bajos del acondicionamiento analógico es digitalizada mediante el convertidor delta–sigma. La transferencia de datos se realiza mediante acceso directo a memoria (DMA), reduciendo la intervención del procesador durante la adquisición. Un canal DMA transfiere las muestras del ADC a memoria, un segundo canal las conduce al filtro digital implementado en hardware y un tercero almacena la salida de dicho filtro. El procesador se encarga de configurar la adquisición y organizar las muestras obtenidas para su posterior almacenamiento (Infineon Technologies AG, 2024).

En el prototipo, el ADC delta–sigma se configuró con una frecuencia de muestreo de 2604 muestras/s y una resolución nominal de 18 bits. Se utilizaron rangos bipolares de ±0,512, ±0,625, ±1,024 y ±2,5 V. La selección del rango se realiza conjuntamente con la ganancia de la etapa analógica, de manera que la amplitud de la señal ocupe una fracción adecuada del intervalo disponible del convertidor sin producir saturación. De este modo, el rango del ADC y la ganancia programable constituyen parámetros complementarios para adaptar el margen dinámico del sistema a las condiciones de cada adquisición.

La señal digital puede someterse además a un proceso de promedio y diezmado por un factor entero D, reduciendo la frecuencia efectiva de muestreo a

$$f_s' = \frac{2604}{D}. \tag{15}$$

Esta posibilidad permite seleccionar la tasa de datos de acuerdo con la banda de interés y la duración requerida para el registro. El factor de diezmado, la frecuencia efectiva de muestreo y los restantes parámetros de adquisición se alma-

cenan junto con las muestras, de modo que el eje temporal pueda reconstruirse posteriormente sin depender de la interfaz utilizada para la descarga.

El control temporal de la adquisición se realiza mediante la máquina de estados `SignalController`, implementada en lógica programable y representada en la figura 10. Este bloque coordina el disparo, la habilitación del convertidor, el conteo de muestras y la finalización de la ventana de captura. Una vez recibido el disparo, la secuencia de adquisición es gobernada por la lógica dedicada, sin depender de la ejecución de instrucciones por parte del procesador. Al finalizar la ventana, el controlador informa el estado de la captura al procesador, que incorpora los metadatos correspondientes y almacena localmente el registro.

El almacenamiento local permite además desacoplar la adquisición de la comunicación inalámbrica. Una pérdida o demora en la transmisión no afecta las muestras ya adquiridas, ya que la traza completa permanece almacenada en el nodo y puede ser transferida posteriormente. De esta manera, la comunicación se utiliza para configurar, coordinar y recuperar los registros, pero no interviene en el flujo temporal de adquisición de las muestras.

Una vez iniciada la captura, la posición temporal de las muestras queda determinada por el reloj local de cada nodo. Para un nodo i, cuya frecuencia efectiva de muestreo puede expresarse como

$$f_{s,i} = f_s(1 + \epsilon_i), \tag{16}$$

el instante correspondiente a la muestra n es

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \epsilon_i)}. \tag{17}$$

donde $t_{0,i}$ representa el instante de inicio de la adquisición y ϵ_i el error relativo de la base de tiempo local. La preparación previa de la captura y la utilización de lógica dedicada para el disparo reducen la intervención del procesador en el establecimiento de $t_{0,i}$. La relación temporal entre diferentes nodos y el efecto de sus bases de tiempo locales se analizan posteriormente al presentar la arquitectura multicanal.

4.7. Excitador instrumentado

En una adquisición basada en excitaciones sucesivas, no es suficiente registrar únicamente la respuesta del terreno. Las variaciones entre impactos y la incertidumbre en el instante de aplicación de la excitación pueden afectar la comparación entre trazas obtenidas en diferentes posiciones. Por esta razón, el sistema incorpora un excitador instrumentado, que permite registrar cada impacto junto con las señales adquiridas por los nodos GEO.

La excitación mecánica se genera manualmente mediante un martillo instrumentado con un sensor de impacto PCB 086D20. Este transductor permite registrar el instante y la forma temporal del contacto, proporcionando una referencia asociada con cada golpe. El registro obtenido permite además identificar situaciones como rebotes o contactos múltiples, que pueden utilizarse posteriormente como criterios para aceptar o rechazar una adquisición (PCB Piezotronics, 2025).

La señal proporcionada por el sensor de impacto requiere un acondicionamiento diferente al utilizado para los geófonos. El transductor es alimentado mediante una fuente de corriente constante y su señal es desacoplada y protegida antes de ingresar a la cadena de adquisición. A continuación, atraviesa una etapa de ganancia programable y un filtro pasa-bajos antes de ser digitalizada por el ADC, como se muestra en la figura 11.

El martillo instrumentado se integra al sistema mediante un nodo HAMMER, que utiliza la misma estructura básica de control, adquisición y almacenamiento local que los nodos GEO. De este modo, la excitación pasa a formar parte del sistema de adquisición y su registro queda asociado a las señales obtenidas durante cada ensayo.

El registro del nodo HAMMER proporciona una referencia temporal de la excitación, que puede utilizarse posteriormente para alinear las trazas adquiridas por los nodos GEO. Al conservar además la forma temporal de cada impacto, permite verificar la repetibilidad de las excitaciones y detectar golpes anómalos antes de incorporar las trazas al registro espacio–tiempo utilizado para el análisis de ondas superficiales.

4.8. Interfaz de operación y procesamiento de datos

La operación del sistema se realiza mediante una interfaz web asociada al nodo maestro, mostrada en la figura 12. Desde esta interfaz se configuran los principales parámetros de adquisi-

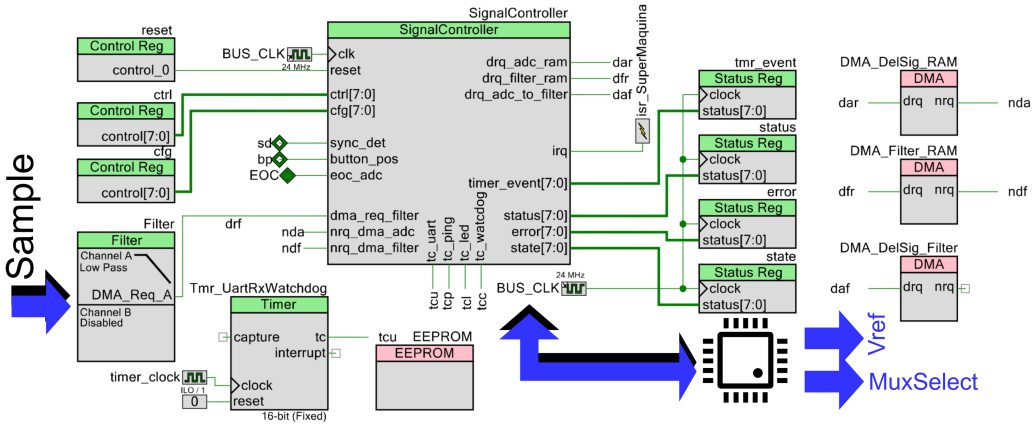


Figura 10: Hardware digital de adquisición implementado en el PSoC 5LP: máquina de estados `SignalController`, registros de control y estado, filtro digital, tres canales DMA (ADC a RAM, filtro a RAM y ADC al filtro), temporizador de vigilancia y EEPROM. Las flechas indican la entrada de muestras y las salidas hacia las referencias VDAC y la selección del multiplexor. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

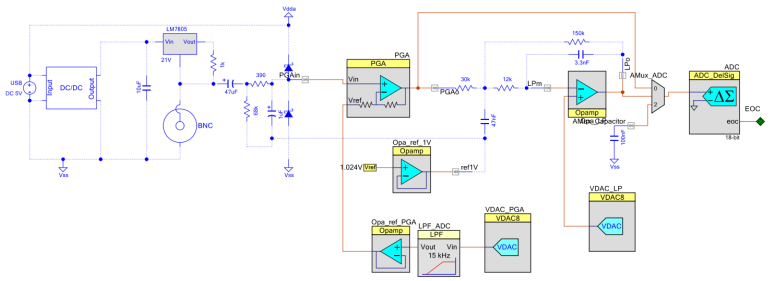


Figura 11: Nodo HAMMER: alimentación ICP por corriente constante, desacople y protección de la entrada, PGA, pasa-bajos y ADC con referencias VDAC. Fuente: elaboración propia en PSoC Creator.

ción, entre ellos la ganancia, el rango del ADC, la duración de la captura y la ruta de señal utilizada. Asimismo, permite preparar los nodos, iniciar la adquisición y visualizar inmediatamente las señales registradas por el excitador instrumentado y los geófonos. Esta visualización proporciona una primera verificación de la calidad de la medición antes de continuar con la siguiente posición.

La revisión inmediata permite detectar condiciones que pueden invalidar una captura, como un acoplamiento deficiente del geófono, impactos múltiples o un nivel excesivo de ruido. En estos casos, el operador puede descartar el registro y repetir la adquisición antes de modificar la geometría del ensayo. Una vez aceptada la captura, los datos pueden descargarse y transferirse al servidor para su almacenamiento y posterior procesamiento. La secuencia completa, desde la configuración y preparación de los nodos hasta la revisión y transferencia de los registros, se representa en la figura 13.

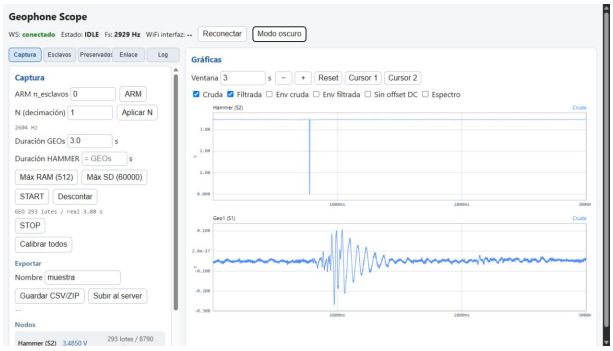


Figura 12: Interfaz web para configurar, revisar, conservar, descartar o enviar cada captura.

Cada registro conserva, además de las muestras adquiridas, los metadatos necesarios para interpretar posteriormente la medición. Entre ellos se incluyen la identificación del nodo, la posición de adquisición, la frecuencia de muestreo, el rango del ADC, la ganancia utilizada, la ruta de señal seleccionada, el número de muestras y

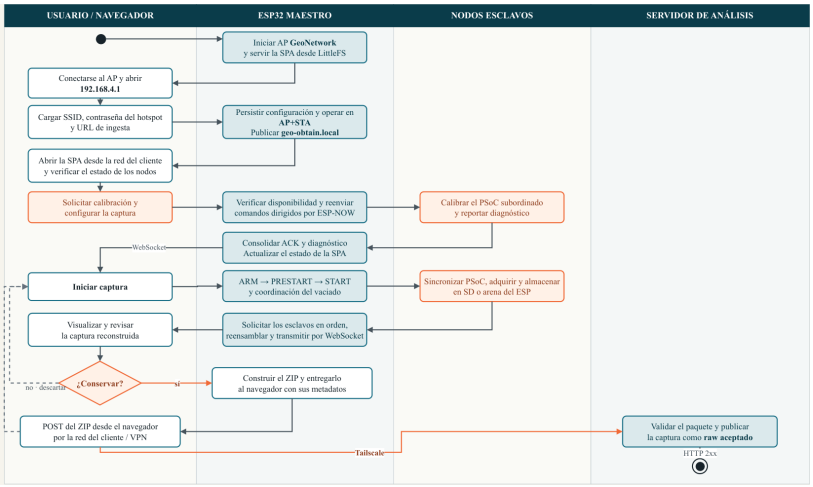


Figura 13: Flujo operativo de una sesión: configuración del maestro, calibración, captura coordinada, revisión, conservación o descarte y envío al servidor de análisis.

el estado del ajuste de offset. El servidor valida los datos recibidos y preserva el registro original, mientras que las operaciones posteriores se realizan sobre copias derivadas. La incorporación explícita de la geometría permite asociar cada traza con su posición de medida sin depender del nombre o de la organización externa de los archivos.

El procesamiento posterior se realiza mediante una interfaz de escritorio, mostrada en la figura 14. En esta etapa, cada captura se alinea temporalmente utilizando como referencia el impacto registrado por el nodo HAMMER y se le asigna la distancia correspondiente entre el excitador y el punto de medida. Las trazas pueden clasificarse como válidas o rechazadas y, cuando se dispone de varias adquisiciones para una misma posición, pueden superponerse y promediarse para facilitar la identificación de registros anómalos.

Una vez seleccionadas las trazas válidas, estas se organizan de acuerdo con sus posiciones de adquisición para construir el registro espacio–tiempo requerido para el análisis de ondas superficiales. De esta manera, la información temporal de cada adquisición se integra con la geometría del ensayo y queda preparada para las etapas posteriores de procesamiento y análisis mediante MASW.

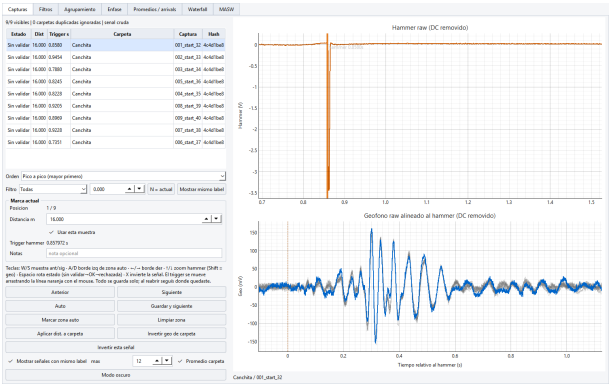


Figura 14: Interfaz de procesamiento: lista de capturas con distancia, disparo y estado; señal del martillo con el disparo detectado y respuesta del geófono alineada, superpuesta a las demás capturas de la misma posición.

4.9. Arquitectura multicanal

La plataforma fue concebida como una arquitectura multicanal distribuida, en la que cada canal de adquisición dispone de recursos propios para el acondicionamiento, digitalización y almacenamiento de la señal. La arquitectura admite un nodo maestro, múltiples nodos GEO asociados con los geófonos y un nodo HAMMER correspondiente al excitador instrumentado. Esta organización permite ampliar el número de canales incorporando nuevos nodos GEO sin modificar la estructura general del sistema. La organización funcional de la plataforma se muestra en la figura 15.

El nodo maestro coordina la operación del conjunto y constituye el punto de acceso para la interfaz de usuario. La comunicación con los nodos GEO y HAMMER se realiza mediante ESP-NOW, que permite el intercambio directo de mensajes entre dispositivos sin requerir un punto de acceso inalámbrico convencional (Espressif Systems, sf). La comunicación se utiliza para transmitir órdenes, recibir confirmaciones y

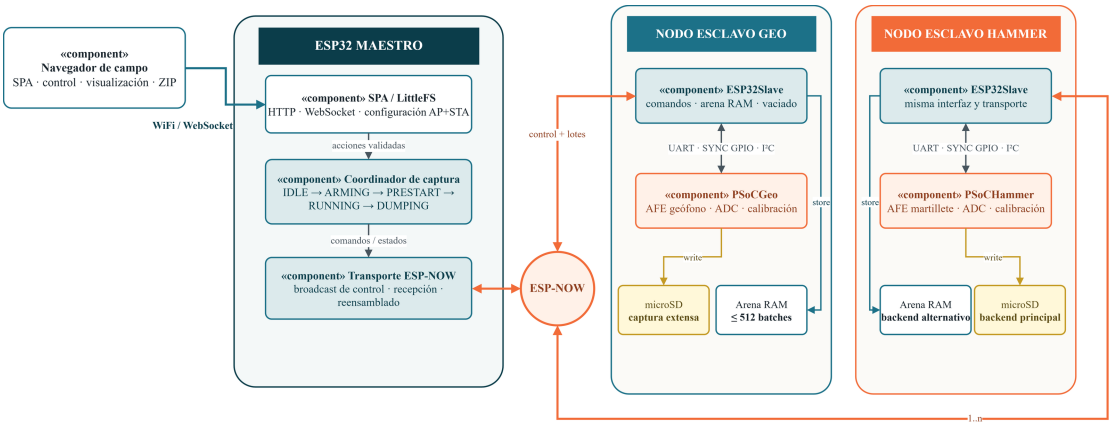


Figura 15: Arquitectura de la plataforma multicanal. El nodo maestro coordina la comunicación con los nodos GEO y HAMMER, que realizan localmente la adquisición y el almacenamiento de los registros.

transferir posteriormente los registros adquiridos; el muestreo de las señales se realiza localmente en cada nodo.

La secuencia de adquisición se organiza de manera que las operaciones que no requieren simultaneidad se ejecuten antes del instante de inicio. Mediante la orden ARM, cada nodo comprueba su disponibilidad y reserva los recursos necesarios. Posteriormente, PRESTART configura la longitud de la captura, reinicia los contadores y deja preparada la ruta DMA. Una vez que todos los nodos confirman este estado, el maestro transmite una única orden START por difusión. Al recibirla, cada nodo genera localmente el flanco que inicia la lógica de adquisición. La secuencia se representa en la figura 16.

Esta estrategia evita iniciar secuencialmente cada canal mediante órdenes independientes y busca reducir la dispersión temporal entre los comienzos de las adquisiciones. A partir del disparo, el control de la ventana y la cadencia de muestreo quedan determinados localmente por la lógica y la base de tiempo de cada nodo, como se describió en la sección 4.6. Por tanto, la comunicación inalámbrica interviene en la coordinación del inicio, pero no en la temporización de las muestras durante la captura.

Cada captura se almacena localmente antes de su transmisión. Una vez finalizada la ventana de adquisición, los datos se dividen en lotes numerados que pueden solicitarse nuevamente si se produce una pérdida durante la comunicación. La integridad de los registros se verifica mediante información de versión, CRC, número de muestras e indicadores de desbordamiento o cierre incompleto. De este modo, una falla o demora en el enlace inalámbrico no modifica el registro original adquirido por el nodo.

Aunque la arquitectura fue diseñada para operar con múltiples canales GEO, la configuración utilizada para la evaluación experimental dispuso de dos canales operativos. Uno de los geófonos se mantuvo en una posición fija y se utilizó como referencia común entre adquisiciones sucesivas, mientras que el segundo se desplazó a lo largo de las posiciones de medida. De esta manera fue posible construir secuencialmente el registro espacio–tiempo manteniendo una señal de referencia para verificar la coherencia entre los diferentes impactos. El nodo HAMMER, por su parte, registró cada excitación y proporcionó la referencia temporal asociada con el instante del impacto.

Esta configuración debe distinguirse de una adquisición MASW convencional en la que todos los receptores se encuentran distribuidos espacialmente y registran simultáneamente un mismo evento. En el sistema desarrollado, la arquitectura electrónica permite la adquisición multicanal simultánea, mientras que la evaluación experimental utilizó el desplazamiento secuencial de uno de los dos receptores disponibles. Por tanto, esta modalidad de ensayo constituye una estrategia utilizada para evaluar el prototipo y no una limitación de la arquitectura propuesta.

4.10. Resultados preliminares

Los ensayos realizados permitieron evaluar progresivamente el funcionamiento de la plataforma, desde el acondicionamiento analógico hasta la adquisición de señales en campo. Estos resultados

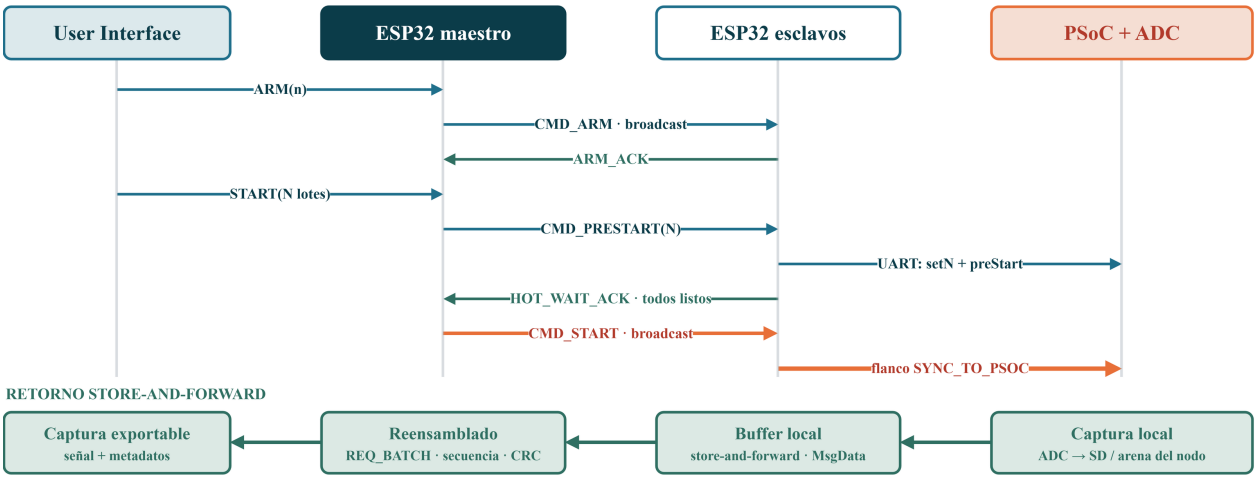


Figura 16: Secuencia de adquisición multicanal. ARM comprueba la disponibilidad y reserva los recursos necesarios; PRESTART configura la captura y deja preparada la ruta DMA; una única orden START por difusión inicia localmente la lógica de adquisición de cada nodo.

deben considerarse preliminares, ya que algunas características del sistema, particularmente la sincronización efectiva entre convertidores y la respuesta extremo a extremo en bajas frecuencias, requieren todavía una caracterización específica.

La respuesta eléctrica del acondicionamiento analógico fue caracterizada mediante los barridos descritos en la sección 4.5. Los resultados presentados en la figura 9 permitieron contrastar la respuesta en magnitud y fase de la trayectoria PGA–ADC con el modelo del circuito. Como se indicó anteriormente, la extensión de esta respuesta al conjunto geófono–acondicionamiento constituye una predicción basada en el modelo nominal del SM-24 y no una calibración mecánica extremo a extremo.

El procedimiento automático de ajuste de offset descrito en la sección 4.4 fue evaluado sobre las diferentes etapas del acondicionamiento. Las señales mostradas en la figura 8 presentan la evolución de las salidas durante el proceso de ajuste y permiten observar su convergencia hacia los niveles de referencia. Los códigos obtenidos se conservan para las diferentes configuraciones de ganancia, de manera que puedan ser reutilizados y verificados antes de una nueva adquisición.

La operación multicanal se evaluó inicialmente mediante tres nodos esclavos. Para 128 órdenes START se observaron con osciloscopio los flancos GPIO generados por los ESP32 al ejecutar la orden recibida por difusión. La separación temporal entre estos marcadores se encontró aproximadamente entre 200 y 400 μs. Este ensayo verifica la operación coordinada de múltiples nodos y proporciona una primera estimación de la dispersión introducida por el mecanismo distribuido de arranque. Sin embargo, los marcadores observados corresponden a los flancos generados por los ESP32 y no al inicio efectivo de la conversión en los ADC; tampoco permiten cuantificar la deriva posterior de las bases de tiempo locales.

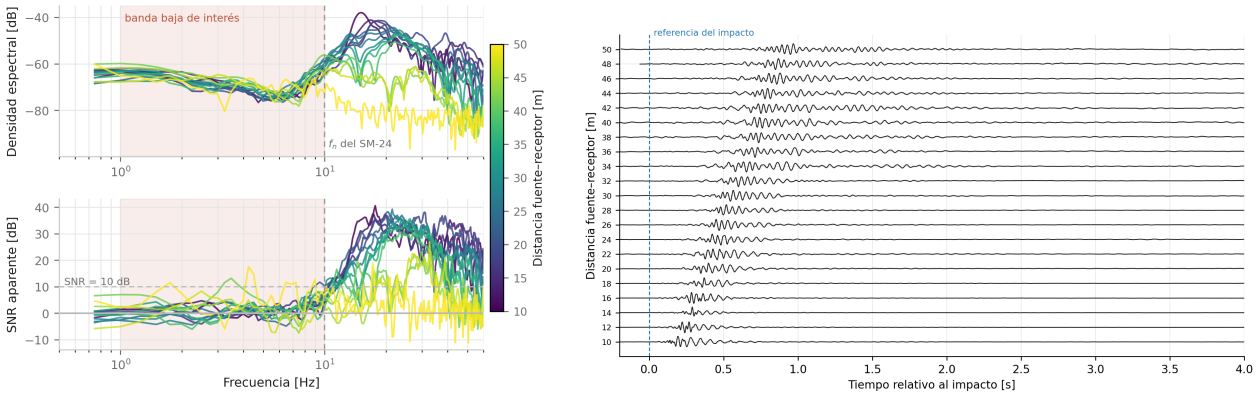
Si una diferencia temporal Δt de ese orden se trasladara efectivamente al inicio de las adquisiciones, produciría entre canales un error de fase dependiente de la frecuencia:

$$\Delta\phi(f) = 360^\circ f \Delta t. \tag{18}$$

Para $\Delta t = 400\,\mu$s, el error correspondiente sería aproximadamente 3° a 20 Hz y 7° a 50 Hz. Estos valores muestran la necesidad de caracterizar directamente el inicio efectivo de los ADC y la estabilidad relativa de sus relojes antes de establecer la banda de frecuencia en la que puede garantizarse una determinada coherencia de fase entre canales.

4.10.1. Contenido espectral de las capturas

Para evaluar el contenido frecuencial registrado en los ensayos de campo se analizaron ventanas de un segundo inmediatamente anteriores y posteriores al marcador de cada impacto. A cada segmento se le eliminó su valor medio y se aplicó una ventana Hann. Los espectros obtenidos se normalizaron considerando la energía de la ventana y la frecuencia de muestreo. Para cada distancia se calcularon las medianas de los espectros posteriores al impacto, $P_{\mathrm{post}}(f)$, y de los espectros correspondientes al intervalo previo,



(a) Espectro y SNR aparente.

(b) Registro espacio–tiempo sintetizado.

Figura 17: (a) Densidad espectral y relación señal–ruido de las capturas, agrupadas por distancia; la zona sombreada identifica la banda baja de interés y la línea vertical la frecuencia natural nominal del SM-24. (b) Registro espacio–tiempo con 21 posiciones secuenciales y un único receptor desplazado: primeros 4 s posteriores al impacto, con cada traza normalizada para visualizar su evolución temporal.

$P_{\mathrm{pre}}(f)$. A partir de ellos se definió una relación señal–ruido aparente:

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{ap}}(f) = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{post}}(f)}{P_{\mathrm{pre}}(f)}\right). \qquad (19)$$

Esta magnitud se denomina aparente porque la ventana posterior al impacto contiene simultáneamente la respuesta producida por la excitación y el ruido presente durante la adquisición. Un valor próximo a 0 dB indica que, en esa banda, la energía registrada después del impacto apenas se distingue de la existente previamente. Debido a la duración de un segundo de las ventanas analizadas, la resolución espectral efectiva es del orden de 1 Hz; el relleno con ceros utilizado para representar los espectros únicamente interpola su visualización y no aumenta dicha resolución. Por esta razón, el análisis se realiza sobre bandas y tendencias generales y no sobre picos espectrales aislados.

La figura 17a reúne los resultados correspondientes a 265 impactos realizados en 15 distancias para las que se dispuso de al menos tres registros utilizables. La mediana de la relación señal–ruido aparente fue de 0,5 dB entre 1 y 5 Hz y de 2,1 dB entre 5 y 10 Hz. En bandas superiores aumentó a 16,7 dB entre 10 y 20 Hz y a 24,4 dB entre 20 y 50 Hz. Ninguna de las 15 distancias presentó una mediana superior a 10 dB por debajo de 10 Hz.

Estos resultados corresponden al comportamiento extremo a extremo del ensayo y, por tanto, incluyen conjuntamente las características del excitador, su acoplamiento con el terreno, la propagación en el medio, la respuesta del geófono y la cadena electrónica de adquisición. En consecuencia, no permiten atribuir la menor relación señal–ruido observada por debajo de 10 Hz a un único elemento del sistema. Los resultados indican, sin embargo, que la evaluación de la extensión de la banda útil hacia frecuencias inferiores requiere disponer de una excitación con suficiente energía y repetibilidad en esa región.

4.10.2. Registro espacio–tiempo sintetizado

Para evaluar la capacidad del sistema de construir el registro requerido para el análisis de ondas superficiales, uno de los receptores fue desplazado entre 21 posiciones comprendidas entre 10 y 50 m, con un paso de 2 m. En cada posición se realizaron excitaciones sucesivas, las capturas se alinearon temporalmente utilizando la referencia proporcionada por el excitador instrumentado y se obtuvo una traza representativa. Finalmente, las trazas se ordenaron según su distancia al excitador para formar el registro mostrado en la figura 17b.

La progresión temporal observada entre las diferentes posiciones muestra que la plataforma y el procedimiento de adquisición permiten construir un registro espacio–tiempo a partir de mediciones realizadas en campo. Debe señalarse, sin embargo, que la figura 17b no corresponde a una adquisición simultánea mediante 21 receptores: cada traza procede de una excitación diferente y de una posición sucesiva del receptor

móvil. Asimismo, debido a que las trazas fueron normalizadas individualmente para facilitar la visualización de su evolución temporal, la representación no permite comparar directamente sus amplitudes absolutas.

5. Trabajos futuros

Los resultados preliminares permiten identificar las siguientes etapas necesarias para completar la evaluación de la plataforma y avanzar hacia su utilización en ensayos MASW. Estas actividades se orientan principalmente a mejorar la excitación en bajas frecuencias, caracterizar la coherencia temporal entre canales, ampliar el arreglo de receptores y completar el procesamiento de los registros obtenidos.

La primera línea de trabajo consiste en mejorar la excitación en la banda de bajas frecuencias. Los resultados de la sección 4.10.1 mostraron una relación señal–ruido aparente reducida por debajo de 10 Hz. Debido a que este resultado corresponde al comportamiento extremo a extremo del ensayo, no puede atribuirse exclusivamente al excitador, al geófono o al acondicionamiento electrónico. Se propone, por tanto, utilizar un excitador de mayor energía y repetibilidad y comparar los resultados manteniendo la misma geometría y condiciones de adquisición. Esta evaluación permitirá determinar en qué medida puede aprovecharse la compensación implementada para el SM-24 y extenderse la banda útil del registro.

Una segunda línea corresponde a la caracterización temporal de la arquitectura multicanal. Las mediciones realizadas hasta el momento determinaron la dispersión entre los flancos generados por los ESP32, pero no el instante efectivo de inicio de los ADC ni la deriva relativa de sus bases de tiempo. Será necesario medir estas magnitudes directamente y establecer su estabilidad durante la ventana de adquisición. A partir de estos resultados podrá cuantificarse el error de fase entre canales en función de la frecuencia y determinar la banda en la que puede garantizarse la coherencia temporal requerida para el análisis multicanal.

También deberá completarse la caracterización de la estabilidad del acondicionamiento analógico, en particular del offset residual después del procedimiento de ajuste y de su variación con el tiempo y las condiciones de operación. Esta información permitirá complementar la caracterización en frecuencia presentada en la sección 4.5 y establecer con mayor precisión el margen dinámico disponible para las diferentes configuraciones de ganancia.

La arquitectura desarrollada permite incorporar múltiples nodos GEO, por lo que una etapa posterior consistirá en ampliar el número de receptores disponibles y realizar adquisiciones simultáneas en diferentes posiciones. La configuración utilizada en los ensayos preliminares, con un receptor fijo de referencia y otro desplazado secuencialmente, permite evaluar el funcionamiento del sistema y construir registros espacio–tiempo, pero no sustituye completamente una adquisición MASW simultánea. La ampliación del arreglo permitirá evaluar la plataforma en condiciones más próximas a su utilización prevista.

Finalmente, una vez consolidada la adquisición multicanal, deberá avanzarse en el procesamiento específico de los registros para extraer las curvas de dispersión, identificar los modos de propagación y realizar la inversión necesaria para estimar perfiles de velocidad de ondas S con la profundidad. Estas etapas permitirán pasar de la verificación de la plataforma de adquisición presentada en este trabajo a su utilización efectiva para la caracterización geotécnica mediante MASW.

Referencias

Bangash, A. A., Khan, K. A., and Akhter, G. (2017). Spreadsheets for understanding seismic energy partitioning equations. *Computer Applications in Engineering Education*, 25(3):441–448.

Breslin, M. (2020). Groundborne noise and vibration: Instrumentation & data processing. Presentación, Association of Noise Consultants, 10 de noviembre. https://www.association-of-noise-consultants.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Groundborne-Noise-and-Vibration-Instrumentation-Data-Processing-Mike-Breslin.pdf. Diapositiva 10: ilustración de geófonos acreditada a Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY).

Espressif Systems (s.f.). ESP-NOW: ESP-IDF programming guide, ESP32. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Foti, S., Hollender, F., Garofalo, F., Albarello, D., Asten, M., Bard, P.-Y., Comina, C., Cornou, C., Cox, B., Di Giulio, G., Forbriger, T., Hayashi, K., Lunedei, E., Martin, A., Mercerat, D., Ohrnberger, M., Poggi, V., Renalier, F., Sicilia, D., and Socco, V. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420. doi:10.1007/s10518-017-0206-7.

Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA. doi: 10.1201/b17268.

Gautam Das G and Praveen Sekar (2017). PSoC 3 and PSoC 5LP analog signal chain calibration. Technical Report AN68403, documento 001-68403, Rev. *G, Cypress Semiconductor. 19 de abril de 2017. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-an68403-psoc-3-and-psoc-5lp-analog-signal-chain-calibration-applicationnotes-en.pdf.

Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.

Infineon Technologies AG (2024). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-psoc-5lp-cy8c58lp-datasheet-datasheet-en.pdf. Documento 001-84932, Rev. *O, 11 de diciembre de 2024; publicación original de Cypress Semiconductor.

Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.

Kearey, P., Brooks, M., and Hill, I. (2002). *An Introduction to Geophysical Exploration*. Blackwell Science, Oxford, 3 edition. Figura de ondas de cuerpo adaptada de la Fig. 3.3, acreditada allí a Bolt (1982).

Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.

Lin, S. and Ashlock, J. C. (2016). Surface-wave testing of soil sites using multichannel simulation with one-receiver. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 87:82–92. doi: 10.1016/j.soildyn.2016.04.013.

Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.

Ma, K., Wu, J., Ma, Y., Xu, B., Qi, S., and Jiang, X. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6):3082. doi: 10.3390/s23063082.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380. doi: 10.1190/1.1820161.

Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808. doi: 10.1190/1.1444590.

Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730. doi: 10.1190/tle37100724.1.

PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022. Referencia histórica; precios ex works Turín.

PCB Piezotronics (2025). Model 086d20 icp impact hammer: Specification sheet, revision j. https://www.pcb.com/contentstore/docs/pcb_corporate/vibration/products/specsheets/086d20_j.pdf. Consulta: 20 de agosto de 2026.

PCB Piezotronics (s.f.). Signal conditioning basics for icp and charge output sensors. https://www.pcb.com/resources/technical-information/signal-conditioning-basics. Consulta: 20 de agosto de 2026.

R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/. Precio publicado: USD 92–154, según opción. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Samtani, N. C. and Nowatzki, E. A. (2006). Soils and foundations reference manual, volume I. Technical Report FHWA-NHI-06-088, Federal Highway Administration, National Highway Institute. https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi06088.pdf.

Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf.

SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. https://www.sparkfun.com/geophone-sm-24-with-insulating-disc.html. Precio publicado: USD 69,95. Consulta: 31 de agosto de 2026.

Sun, S. (2003). The use of common scatter point gathers to detect amplitude variation with offset. Master's thesis, University of Calgary, Calgary, Alberta. Figura 1.1. https://www.crewes.org/Documents/GraduateTheses/2003/Sun-MSc-2003.pdf.